



WINDOWS SERVER 2025

Namensauflösung mit DNS

Grundlagen, Konfiguration und Neuerungen für IT-Administratoren

ÜBERBLICK

Agenda

01

Grundlagen der Namensauflösung

Was DNS leistet und wie es historische Verfahren ablöst

02

DNS-Hierarchie & Begriffe

Namensraum, Ressourceneinträge, Abfrageprozess

03

Zonen im DNS-Server

Primär, Sekundär, Stub und AD-integriert

04

Rolle installieren & verwalten

Server Manager, PowerShell, Weiterleitungen

05

Neuerungen in Server 2025

DNS over HTTPS (DoH) und das Ende von WINS

06

Best Practices & Sicherheit

DNSSEC, Redundanz, Monitoring

GRUNDLAGEN

Was ist Namensauflösung?

Namensauflösung übersetzt für Menschen lesbare Computernamen (z. B. `srv01.contoso.local`) in IP-Adressen — und umgekehrt. Sie ist Grundvoraussetzung für jede Kommunikation im Netzwerk sowie für die Lokalisierung von Domaincontrollern in Active Directory.

In Windows-Netzwerken standardmäßig genutzt:

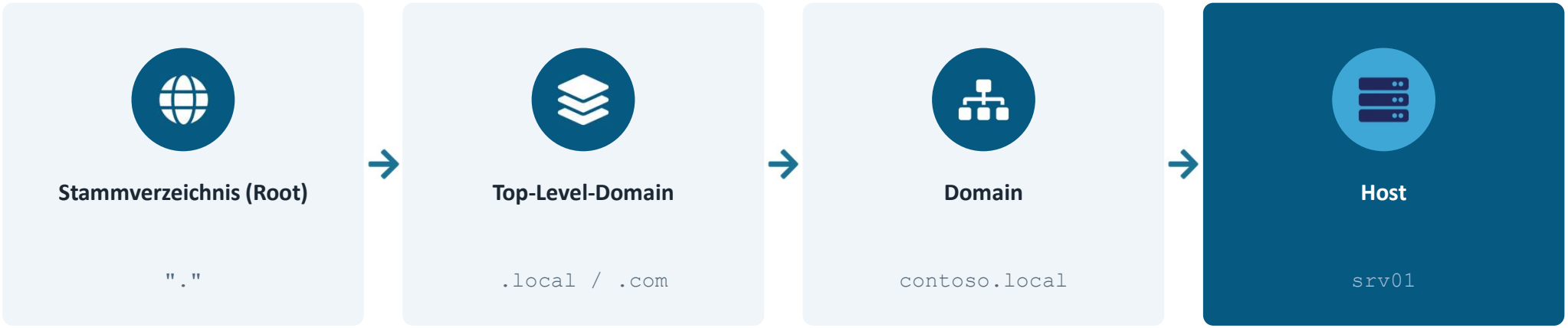
DNS ist seit Windows 2000 der primäre Namensauflösungsdienst der TCP/IP-Protokollsuite — für Client-Auflösung, dynamische Registrierung und Domaincontroller-Lokalisierung.

Entwicklung der Namensauflösung



GRUNDLAGEN

DNS-Namensraum & Hierarchie



FQDN — Fully Qualified Domain Name

`srv01.contoso.local.`

Host → Domain → Top-Level-Domain → Stamm (impliziter Punkt)

GRUNDLAGEN

DNS-Grundbegriffe: Ressourceneinträge

A — **Adresse (IPv4)**
Ordnet einem Hostnamen eine IPv4-Adresse zu

AAAA — **Adresse (IPv6)**
Ordnet einem Hostnamen eine IPv6-Adresse zu

CNAME — **Alias**
Verweist einen Namen auf einen anderen (kanonischen) Namen

MX — **Mail Exchanger**
Bestimmt den Mailserver für eine Domain

PTR — **Pointer**
Reverse Lookup: IP-Adresse → Hostname

NS — **Nameserver**
Benennt den autoritativen Server einer Zone

SOA — **Start of Authority**
Definiert Zonen-Autorität und Replikationsparameter

SRV — **Dienstlokalisierung**
Lokalisiert Dienste, z. B. Domaincontroller in AD

GRUNDLAGEN

Der DNS-Abfrageprozess

1
Client
Stellt Anfrage für srv01.contoso.local

→

2
DNS-Resolver
Übernimmt die vollständige Auflösung (rekursiv)

→

3
Root-Server
Verweist auf zuständigen TLD-Server

→

4
.local-Server
Verweist auf autoritativen Server der Domain

→

5
Autoritativer Server
Liefert die passende IP-Adresse

Rekursiv: Der Resolver übernimmt die gesamte Auflösung für den Client. **Iterativ:** Server verweisen jeweils an den nächstzuständigen Server weiter.

Forward Lookup

Name → IP-Adresse (Standardabfrage, z. B. über A-Records)

Reverse Lookup

IP-Adresse → Name (über PTR-Records in in-addr.arpa-Zonen)

GRUNDLAGEN

Zonentypen im DNS-Server



Primäre Zone

Beschreibbare Master-Kopie der Zonendaten; Ausgangspunkt für Änderungen.



Sekundäre Zone

Schreibgeschützte Kopie, per Zonentransfer von einer Primärzone repliziert.



Stub-Zone

Enthält nur NS-, SOA- und Glue-Records — zur effizienten Verweis-Auflösung.



EMPFOHLEN

AD-integrierte Zone

In Active Directory gespeichert, Multi-Master-Replikation — empfohlen.

KONFIGURATION

DNS-Rolle installieren

Über den Server-Manager

1. Server-Manager → "Rollen und Features hinzufügen"
2. Serverrolle "DNS-Server" auswählen
3. Installation bestätigen und abschließen
4. Verwaltung über DNS-Manager (dnsmgmt.msc)

PowerShell

```
# DNS-Serverrolle installieren
Install-WindowsFeature -Name DNS `
  -IncludeManagementTools

# DNS-Modul prüfen
Get-Module -ListAvailable DnsServer

# Dienststatus kontrollieren
Get-Service -Name DNS
```

KONFIGURATION

Zonen & Weiterleitungen verwalten

Zone erstellen

Neue Primärzone anlegen, z. B. AD-integriert für automatische Replikation.

Dynamische Updates

Sicher (nur AD-integriert), unsicher oder deaktiviert konfigurierbar.

Weiterleitung (Forwarder)

Leitet Anfragen für unbekannte Namen an externe DNS-Server weiter.

Bedingte Weiterleitung

Leitet Anfragen für bestimmte Domains gezielt an definierte Server weiter.

PowerShell

```
# AD-integrierte Zone anlegen
Add-DnsServerPrimaryZone `
  -Name "contoso.local" `
  -ReplicationScope Forest

# Weiterleitung hinzufügen
Add-DnsServerForwarder `
  -IPAddress 9.9.9.9

# Bedingte Weiterleitung
Add-DnsServerConditionalForwarderZone `
  -Name "partner.com" -MasterServers 10.0.0.5
```

NEUERUNG IN WINDOWS SERVER 2025

DNS over HTTPS (DoH)

Der DNS-Server verschlüsselt Anfragen zwischen Client und Server über HTTPS — ein zentraler Baustein für Zero-Trust-DNS.

Klassisches DNS

`Port 53 · Klartext`

Anfragen und Antworten sind unverschlüsselt einsehbar und manipulierbar (z. B. Spoofing, Abhören).

DNS over HTTPS

`Port 443 · TLS-verschlüsselt`

DNS-Verkehr wird wie normaler HTTPS-Traffic verschlüsselt — schützt Vertraulichkeit und Integrität.

- Allgemein verfügbar (GA) seit dem Windows-Server-2025-Update vom Juni 2026
- Abwärtskompatibel: klassisches DNS (Port 53) bleibt parallel nutzbar
- Erste Ausbaustufe verschlüsselt Client↔Server; Upstream-Verschlüsselung folgt später

KONFIGURATION

DoH konfigurieren

Voraussetzungen

Gültiges TLS-Zertifikat

z. B. aus den AD-Zertifikatsdiensten

Windows Server 2025

Update vom Juni 2026 oder neuer

Firewall-Regel Port 443

TCP, eingehend, Domänenprofil

Der DNS-Server kann Client-Anfragen verschlüsseln; die Weiterleitung an Upstream-Server erfolgt weiterhin klassisch.

PowerShell

```
# 1. Zertifikat an Port 443 binden
netsh http add sslcert `
  ipport=0.0.0.0:443 `
  certhash=$cert.Thumbprint

# 2. DoH aktivieren
Set-DnsServerEncryptionProtocol `
  -EnableDoh $true `
  -UriTemplate "https://dns.contoso.
    local:443/dns-query"

# 3. Dienst neu starten
Restart-Service -Name DNS

# 4. Client konfigurieren
Add-DnsClientDohServerAddress ...
```

NEUERUNG IN SERVER 2025

Das Ende von WINS

Windows Server 2025 ist die letzte Version mit WINS-Unterstützung — NetBIOS-Namensauflösung wird zugunsten von DNS abgelöst.



2025

Windows Server 2025

Letzte Version mit WINS — danach vollständig entfernt



bis 2034

Standardsupport

Fast ein Jahrzehnt Übergangszeit für die Migration



danach

WINS entfernt

Aus allen nachfolgenden Windows-Server-Versionen

Empfehlungen von Microsoft

- NetBIOS-Abhängigkeiten inventarisieren — welche Anwendungen nutzen sie noch?
- Zu DNS migrieren, inkl. bedingter Weiterleitungen für externe Namen
- Veraltete, WINS-abhängige Anwendungen modernisieren
- Statische Hosts-Dateien vermeiden — keine skalierbare Alternative

BETRIEB

Best Practices & Sicherheit

DNSSEC aktivieren

Signiert Zonen kryptografisch gegen Manipulation und Spoofing.

Scavenging konfigurieren

Entfernt veraltete, verwaiste Ressourceneinträge automatisch.

Redundanz sicherstellen

Mindestens zwei DNS-Server, bevorzugt AD-integrierte Zonen.

Zonentransfer einschränken

Nur an explizit definierte, bekannte Sekundärserver erlauben.

Monitoring & Diagnose

Resolve-DnsName, nslookup und Ereignisanzeige regelmäßig prüfen.

DoH für sensible Bereiche

Verschlüsselte Namensauflösung im Sinne von Zero-Trust-DNS nutzen.

ZUSAMMENFASSUNG

Das Wichtigste im Überblick

- DNS ist der zentrale Namensauflösungsdienst unter Windows Server — WINS/NetBIOS werden abgelöst.
- Hierarchischer Namensraum mit Zonen und Ressourceneinträgen bildet die Grundlage jeder Auflösung.
- Die Rolle lässt sich über Server-Manager oder PowerShell installieren und verwalten.
- DNS over HTTPS bringt seit Server 2025 verschlüsselte Namensauflösung für Zero-Trust-Szenarien.
- DNSSEC, Redundanz und Monitoring sind zentrale Bausteine eines sicheren DNS-Betriebs.

Quellen

Microsoft Learn: DNS-Übersicht · Microsoft Support: WINS-Entfernung · 4sysops & WindowsPro: DNS over HTTPS (DoH) in Windows Server 2025